



Especificación de Requisitos de Software (SRS) - MELIKA

INTEGRANTE

Jose Faber Osorio Plata

Juan Esteba Olarte

INSTRUCTORA

Darwin Yusef Gonzales

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

SENA

2026

Historial de Revisión

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	AUTORES
29/06/2026	1.0	Creación del documento de especificación de requisitos para MELIKA, plataforma integral orientada a la salud de personas, digitalizando la gestión médica.	Jose Faber Osorio Plata Juan Esteban Olarte

Tabla de Contenido

1. Introducción
 - 1.1 Propósito
 - 1.2 Alcance
 - 1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas
 - 1.4 Referencias
 - 1.5 Apreciación Global
2. Descripción General
 - 2.1 Perspectivas del Producto
 - 2.2 Funciones del Producto
 - 2.3 Características de Usuario
 - 2.4 Objetivo General
 - 2.5 Objetivos Específicos
3. Identificación de los Stakeholders
4. Requerimientos Específicos
 - 4.1 Requerimientos Funcionales
 - 4.2 Requerimientos No Funcionales

1. Introducción

1.1 Propósito

El software MELIKA se creará para modernizar el sistema de salud, ofreciendo servicios clínicos mediante una plataforma web. Esto permitirá a los pacientes acceder a la atención médica de manera online, agilizando el proceso de agendamiento. El propósito es facilitar la vida de los usuarios mediante una experiencia rápida e integrada al gestionar sus citas, consultar a sus médicos y acceder a sus historias clínicas.

1.2 Alcance

MELIKA es un modelo estrictamente orientado a la atención en salud de personas, diseñado para centralizar la gestión clínica. Permitirá al paciente buscar especialidades, elegir franjas horarias y revisar sus expedientes. Para el médico, cubrirá la gestión de la agenda y la creación de historias clínicas, recetas y exámenes médicos de forma centralizada y sin uso de papel.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **SHL:** Stakeholder o Parte Interesada.
- **RF / RNF:** Requerimiento Funcional / Requerimiento No Funcional.
- **Paciente:** Persona que accede a la plataforma para gestionar su salud y agendar citas.
- **Historia Clínica:** Expediente digital que recopila toda la información médica, diagnósticos (CIE-10), medicamentos y exámenes de una persona.
- **JWT:** JSON Web Token, utilizado para mantener la sesión segura en el sistema.
- **OTC / Rx:** Medicamentos de Venta Libre (Over The Counter) / Medicamentos con Receta (Prescription).

1.4 Referencias

- Ley 1581 de 2012 (Normativa de Protección de Datos Personales en Colombia).
- Resolución 1995 de 1999 (Manejo de la Historia Clínica en Colombia).

1.5 Apreciación Global

- **Visión clara:** Se define de manera concisa la modernización digital, estableciendo un objetivo de "cero papel" en consultorios.
- **Enfoque en el paciente:** Se reconoce la necesidad de agendar sin fricciones, evitando desplazamientos innecesarios para solicitar una cita.
- **Seguridad:** Se enfatiza la protección de datos médicos sensibles mediante autenticación robusta y encriptación de datos.

2. Descripción General

2.1 Perspectivas del Producto

La plataforma clínica MELIKA está diseñada como una solución web intuitiva y efectiva, orientada exclusivamente a la medicina humana. Este sistema está enfocado en clínicas, centros de salud y consultorios independientes, ofreciendo una experiencia cómoda tanto para el paciente como para el profesional de salud.

2.2 Funciones del Producto

El sistema permite explorar especialidades médicas y buscar medicamentos. Cuenta con un panel de agendamiento guiado por pasos (stepper) para seleccionar especialidad, médico y franja horaria. Ofrece a los pacientes un historial de sus citas y acceso a sus documentos. Para los médicos, facilita una agenda automatizada y herramientas para registrar evoluciones, diagnósticos y generar directamente fórmulas y órdenes en PDF.

2.3 Características de Usuario

MELIKA está pensada para tres roles principales:

1. **Pacientes:** Valoran un proceso de agendamiento seguro y ágil, además de poder descargar sus documentos clínicos fácilmente.
2. **Médicos:** Requieren interfaces limpias para revisar su agenda del día y registrar datos en la historia clínica sin duplicar trabajo.
3. **Administradores:** Responsables de gestionar el catálogo de especialidades, suspender cuentas y visualizar métricas de la clínica.

2.4 Objetivo General

Desarrollar una aplicación web para administrar el proceso de agendamiento de citas, control de usuarios y registro de historias clínicas de la plataforma MELIKA.

2.5 Objetivos Específicos

- Especificar los requisitos funcionales de la aplicación clínica.
- Analizar las restricciones no funcionales de seguridad, rendimiento y escalabilidad.
- Diseñar y construir los paneles y componentes de React para cada rol.
- Desarrollar y realizar pruebas a los módulos transaccionales garantizando la persistencia en PostgreSQL.

Identificación de los Stakeholders

ID	ROL	DEFINICIÓN	NIVEL	INFLUENCIA	ÁREA
SHL 1	Propietario / Director	Toma de decisiones y control general de la clínica	Alta	Administrativa	Dirección
SHL 2	Médicos / Especialistas	Encargados de realizar las atenciones y generar historias clínicas para personas	Alta	Clínica	Asistencial
SHL 3	Administrador de Sistema	Control de métricas, catálogos y soporte de usuarios	Alta	Técnica	Tecnología
SHL 4	Paciente	Persona que usará la aplicación para cuidar su propia salud y agendar citas	Alta	Externa	Comercial

ID	Módulo	Descripción	Historia de Usuario	Puntos
RNF-01	Rendimiento	El sistema debe responder las peticiones	Como usuario, quiero que la	8

ID	Módulo	Descripción	Historia de Usuario	Puntos
		GET de listados principales en un tiempo menor a 500ms en condiciones normales de carga.	información cargue rápidamente para no sentir que la aplicación es lenta o poco confiable.	
RNF-02	Seguridad	El sistema debe almacenar todas las contraseñas de los usuarios exclusivamente como hash bcrypt con factor de coste mínimo de 10.	Como usuario, quiero que mi contraseña esté protegida incluso si la base de datos fuera comprometida.	3
RNF-03	Seguridad	El sistema debe verificar el token JWT en cada petición a endpoints protegidos antes de procesar cualquier operación.	Como sistema, necesito garantizar que solo usuarios autenticados con token válido puedan ejecutar operaciones protegidas.	5
RNF-04	Seguridad	El sistema debe tener configurado CORS en el servidor Node.js aceptando únicamente el origen del frontend en producción.	Como sistema, necesito que solo el frontend autorizado pueda hacer peticiones a la API para prevenir accesos no autorizados.	3
RNF-05	Seguridad	El sistema debe almacenar todas las credenciales sensibles exclusivamente en variables de entorno	Como equipo de desarrollo, quiero que las credenciales no estén expuestas en el repositorio para	2

ID	Módulo	Descripción	Historia de Usuario	Puntos
		nunca incluidas en el código fuente.	proteger los datos de la plataforma.	
RNF-06	Usabilidad	El sistema debe ser completamente funcional y visualmente correcto en dispositivos móviles con ancho mínimo de 375px.	Como paciente que usa smartphone, quiero poder agendar una cita y consultar medicamentos desde mi teléfono sin problemas.	5
RNF-07	Usabilidad	El sistema debe mostrar skeleton loaders en todos los componentes que realizan cargas asíncronas de datos antes de mostrar el contenido real.	Como usuario, quiero ver una indicación visual de carga para entender que el sistema está trabajando y no se ha colgado.	3
RNF-08	Usabilidad	El sistema debe mostrar mensajes de error comprensibles en español al usuario cuando una petición al API falla.	Como usuario, quiero entender qué salió mal cuando hay un error para saber si debo intentarlo de nuevo o contactar soporte.	3
RNF-09	Usabilidad	El sistema debe aplicar debounce de 300ms en todos los buscadores de la plataforma para evitar saturar el servidor con peticiones por cada tecla.	Como sistema, necesito optimizar las búsquedas en tiempo real para no generar carga innecesaria en el servidor.	3

ID	Módulo	Descripción	Historia de Usuario	Puntos
RNF-10	Accesibilidad	El sistema debe garantizar un contraste mínimo WCAG AA de 4.5:1 entre el texto y su fondo en todos los componentes de la interfaz.	Como usuario con baja visión, quiero poder leer el contenido de la plataforma sin dificultad visual.	3
RNF-11	Accesibilidad	El sistema debe mostrar focus rings visibles en todos los elementos interactivos para garantizar la navegación por teclado.	Como usuario que navega con teclado, quiero saber en qué elemento estoy posicionado para navegar sin usar el mouse.	3
RNF-12	Mantenibilidad	El sistema debe organizar el código del backend siguiendo la estructura routes → controllers → pool queries sin mezclar responsabilidades entre capas.	Como desarrollador, quiero encontrar rápidamente cualquier lógica del sistema para corregir errores o agregar funcionalidades sin romper otras partes.	5
RNF-13	Mantenibilidad	El sistema debe centralizar todas las llamadas HTTP del frontend en el archivo src/lib/apiClient.js sin duplicar lógica de fetch en los componentes.	Como desarrollador, quiero un único punto de salida para las peticiones HTTP del frontend para facilitar cambios en headers, baseURL o manejo de errores.	3
RNF-14	Mantenibilidad	El sistema debe manejar los tres estados de carga en todos los	Como desarrollador, quiero que todos los componentes	3

ID	Módulo	Descripción	Historia de Usuario	Puntos
		componentes que realizan peticiones: loading, data y error, sin excepción.	asíncronos sean predecibles y manejen sus estados de forma consistente.	
RNF-15	Escalabilidad	El sistema debe usar un pool de conexiones PostgreSQL para gestionar eficientemente las conexiones simultáneas a la base de datos.	Como sistema, necesito gestionar múltiples peticiones concurrentes sin crear una conexión de base de datos por cada request.	5
RNF-16	Escalabilidad	El sistema debe tener índices en los campos de búsqueda más frecuentes de la base de datos para mantener tiempos de respuesta aceptables a medida que crecen los datos.	Como sistema, necesito que las búsquedas de medicamentos, citas y especialidades sean rápidas incluso con miles de registros.	5
RNF-17	Consistencia	El sistema debe garantizar la integridad referencial entre tablas mediante claves foráneas declaradas en el esquema SQL.	Como sistema, necesito que no existan registros huérfanos en la base de datos que generen inconsistencias.	5
RNF-18	Consistencia	El sistema debe actualizar el estado local del frontend inmediatamente después de cada operación exitosa de creación, edición o eliminación sin recargar la página.	Como usuario, quiero ver reflejados los cambios que hago inmediatamente para no tener que recargar la página manualmente.	3

ID	Módulo	Descripción	Historia de Usuario	Puntos
RNF-19	Convenciones	El sistema debe seguir convenciones de nomenclatura definidas: PascalCase para componentes React, camelCase para archivos JS y minúsculas para carpetas de páginas.	Como desarrollador, quiero que el código siga convenciones claras para encontrar rápidamente cualquier archivo sin ambigüedad.	1
RNF-20	Convenciones	El sistema debe entregar siempre archivos de código completos con su ruta exacta indicada para facilitar la implementación sin ambigüedades.	Como desarrollador, quiero recibir archivos completos listos para copiar y pegar en la ubicación indicada para evitar errores de integración.	1
RNF-21	Design System	El sistema debe usar exclusivamente los tokens de diseño definidos en src/styles/index.css sin valores de color, fuente o sombra hardcodeados en ningún componente.	Como desarrollador, quiero que todos los estilos usen variables CSS para poder cambiar el tema de la plataforma desde un único archivo.	2
RNF-22	Design System	El sistema debe aplicar correctamente el sistema de espaciado basado en múltiplos de 4pt usando únicamente las variables definidas en el design system.	Como diseñador, quiero que el espaciado sea consistente en toda la plataforma para lograr una interfaz ordenada y profesional.	2

ID	Módulo	Descripción	Historia de Usuario	Puntos
RNF-23	Privacidad	El sistema debe cumplir con los principios de la Ley 1581/2012 de Colombia respecto al tratamiento de datos personales de salud de los usuarios.	Como paciente, quiero saber que mis datos de salud están protegidos bajo la normativa colombiana y no serán usados sin mi consentimiento.	5
RNF-24	Privacidad	El sistema debe mostrar en el catálogo de medicamentos un aviso claro que indique que la información es solo para consulta y no constituye prescripción médica.	Como paciente, quiero saber que la información del catálogo es informativa para no automedicarme sin consultar un médico.	1
RNF-25	Disponibilidad	El sistema debe manejar los errores de conexión al servidor de forma que el usuario reciba un mensaje claro y la aplicación no quede en estado de carga indefinida.	Como usuario, quiero que si el servidor no responde, la aplicación me lo indique claramente y no se quede cargando eternamente.	5